- Comparaison additive (par différence), comparaison multiplicative (par rapport, pour deux nombres strictement positifs).
- Ensemble des solutions des équations du type $ax + b = 0$, et des inéquations de la forme $ax + b > 0$.
- Équation de la forme $A(x)B(x) = 0$ (équation produit nul).
- En liaison avec la section « Fonctions », étude du signe des expressions de la forme $A(x)B(x)$ et $\frac{A(x)}{B(x)}$.
- Équation $\frac{A(x)}{B(x)} = k$ (équation quotient) en lien avec l'ensemble de définition d'une expression.

Capacités attendues

- Effectuer des calculs numériques ou littéraux mettant en jeu des puissances, des racines carrées, des écritures fractionnaires.
- Sur des cas simples de relations entre variables (par exemple $U = RI$, $d = vt$, $S = \pi r^2$, $V = abc$, $V = \pi r^2 h$, exprimer une variable en fonction des autres. Cas d'une relation du premier degré $ax + by = c$.
- Choisir la forme la plus adaptée (factorisée, développée réduite) d'une expression en vue de la résolution d'un problème.
- Comparer deux quantités en utilisant leur différence, ou leur rapport (ratio) dans le cas de quantités positives. Interpréter, selon le contexte, cette comparaison en termes de variation additive ou multiplicative.
- Modéliser un problème par une inéquation.
- Donner l'ensemble des solutions d'une équation du premier degré du type $ax = b$, $a + x = b$, $ax + b = cx + d$, d'une inéquation du premier degré du type $a \geqslant b$, $a + x \geqslant b$, $ax + b \geqslant cx + d$, d'une équation du type $x^2 = a$.

Démonstrations

- Quels que soient les réels positifs a et b, on a $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Exemple d'algorithme

- Déterminer la première puissance d'un nombre positif donné supérieure ou inférieure à une valeur donnée.

Approfondissements possibles

- Développement de $(a + b + c)^2$.
- Développement de $(a + b)^3$.
- Inégalité entre moyennes géométrique et arithmétique de deux réels strictement positifs.

Géométrie

Objectifs

Les objectifs de cette partie sont les suivants :
- consolider les notions sur les configurations géométriques abordées au collège et prolonger leur étude ;
- poursuivre le travail mené sur les vecteurs du plan comme outil permettant d'étudier des problèmes issus des mathématiques et des autres disciplines, en particulier de la physique ;
- poursuivre l'étude de la géométrie repérée, qui relie nombres, calculs algébriques, fonctions et géométrie et constitue un outil utile à d'autres disciplines. En particulier, introduire la notion d'ensemble de points du plan décrit par une équation, en explicitant le cas des équations de droites.

Les élèves ont découvert les vecteurs au cycle 4, ce qui leur permet de les mobiliser dès la classe de seconde comme un outil efficace pour démontrer en géométrie et modéliser en physique. Ils les manipulent dans le plan muni d'un repère orthogonal. Ils approfondissent leurs connaissances sur les configurations du plan, disposent de nouveaux outils pour analyser des figures géométriques, résoudre des problèmes. Ils étudient les équations de droite, font le lien entre représentations géométrique, algébrique, et fonctionnelle.

La géométrie développe des capacités de représentation. Il importe de s'appuyer sur des figures, selon des modalités diverses (tracé à main levée, schéma, figure soignée, utilisation de logiciels). Dans le cadre de la résolution de problèmes, l'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique par les élèves leur donne une plus grande autonomie et encourage leur prise d'initiative.

Le programme se place dans le cadre de la géométrie plane. Cependant, les professeurs peuvent proposer des activités mobilisant les notions de géométrie dans l'espace vues au collège (sections, aires, volumes) enrichies de celles étudiées en seconde (vecteurs).

Il convient de mettre en valeur l'intervention de la géométrie dans les autres parties du programme, notamment « Nombres et calculs » et « Fonctions ».

Histoire des mathématiques

Les progrès apportés par la « méthode des coordonnées » de Descartes, puis par la notion de vecteur, permettent de relier efficacement géométrie, physique et calcul.

On pourra évoquer les mathématiques grecques, en mettant en évidence le rôle central de la géométrie dans la naissance de l'idée de démonstration ainsi que le faible développement de l'algèbre sous l'Antiquité, en partie dû à l'appui systématique sur la géométrie.